

PLC alapismeretek - 21. hét

Recipe Management - Receptkezelés PLC és HMI rendszerekben • 12. évfolyam • 5 × 45 perc • IAP

„A modern gyártásban nem a gépet programozzuk át minden termékhez, hanem a megfelelő receptet választjuk ki.”

A világ nagy kérdése

Hogyan képes ugyanaz a gyártósor néhány másodperc alatt átállni különböző termékek gyártására?

A technika története

A kezdeti mechanikus átállításokat fokozatosan felváltották a PLC-ben és HMI-ben tárolt receptparaméterek. Napjainkban a receptek gyakran központi adatbázisból érkeznek a gyártósorokra.

Tanulási célok

- A recept fogalmának megértése.
- A HMI és PLC szerepének megismerése.
- Receptparaméterek kezelése.
- Biztonságos receptváltás.

Elméleti alapok

A recept előre meghatározott paraméterkészlet. A HMI a kiválasztott recept értékeit a PLC adatregisztereibe írja, a PLC pedig ezek alapján vezérli a gépet.

Hogyan működik a háttérben?

Kezelő → HMI → Recept kiválasztása → Paraméterlista → PLC adatregiszterek → Gép átállítása

Mit lát a PLC? - Mit lát a HMI?

A HMI termékneveket és beállításokat jelenít meg, a PLC ugyanennek megfelelő számértékeket - például D100, D101, D102 - dolgoz fel.

Biztonságos receptváltás

A PLC csak akkor engedi a recept betöltését, ha a gép biztonságos állapotban van, nincs aktív hiba és minden mozgás leállt.

Ipari esettanulmány

Egy pékség csomagológépén a receptkezelés bevezetése az átállási időt 25 percről 2 percre csökkentette.

Laborfeladat

Készíts három receptet különböző termékekhez, majd határozd meg a szükséges paramétereket.

Receptpélda - automata keverő

Paraméter	Termék A	Termék B	Termék C
Keverési idő	30 s	45 s	60 s
Fordulatszám	800 1/min	650 1/min	500 1/min
Adag 1	10 kg	12 kg	8 kg
Adag 2	5 kg	4 kg	7 kg

Tervezési példa

12 termék × 15 paraméter = 180 tárolandó paraméterérték. A rendszernek a receptverziók kezelését is biztosítani kell.

Műhelytitok

A nagy üzemekben a recepteket gyakran központi szerveren tárolják, így minden gyártósor ugyanazokat a jóváhagyott adatokat használja.

Tipikus hibák

- Rossz recept kiválasztása.
- Működés közbeni receptváltás.
- Hiányzó jogosultságkezelés.
- Dokumentálatlan módosítások.

IAP mesterfeladat

Tervezz receptkezelést egy háromtermékes automata keverőberendezéshez.

Önellenőrző kérdések

1. Mit jelent a recept?
2. Mi a HMI szerepe?
3. Miért szükséges a biztonságos receptváltás?
4. Miért fontos a jogosultságkezelés?
5. Milyen előnyöket nyújt a központi recepttárolás?

Gondolkodjunk mérnökként

„A jól felépített receptkezelés gyorsabb átállást, kisebb selejtet és állandó minőséget biztosít.”

Következő hét

22. hét: Felhasználói jogosultságok, Audit Trail és hozzáférés-kezelés ipari HMI rendszerekben.